

纪献普

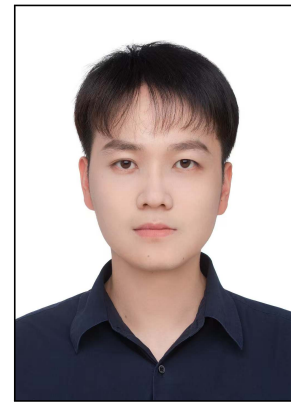
男, 1999 年 3 月, 江苏连云港, 中共党员

河海大学海洋科学博士研究生 | MPI-M 公派访问学者

☎ 17551575179 | ✉ xianpuji@hhu.edu.cn | 🌐 Blissful-Jasper

个人概况

- 聚焦热带天气系统机理与短临预报、极端降水和中尺度对流, 具备从多源数据处理、模型计算到机制诊断与成果交付的完整项目经验。
- 熟练使用 Python 与 Linux/HPC 环境, 具有 ICON/WRF 数值模拟、Slurm 批处理及大规模 NetCDF 数据分析经验。
- 已发表/接收论文 5 篇 (第一作者 4 篇); 开发的海洋降水短临预报方法已进入业务化试运行。
- 致力于代码海洋气象知识分享, 相关博客关注 2w+, 笔记浏览量 100w+。



教育背景

河海大学 硕博连读 海洋科学 (物理海洋)	2021.09–预计 2027.06
德国马克思普朗克气象研究所 (MPI-M) 公派访问 气候物理	2025.10–2027.03
江苏海洋大学 本科 海洋技术	2017.09–2021.06
交换经历: 河海大学海洋科学 (物理海洋), 2019.09–2020.07	

项目经历

参与国家自然科学基金面上/重点项目及公共安全信息化相关项目

- WRF 对流允许模拟与位涡收支诊断 | 主要研究、第一作者** 2021–2022
 - 任务: 完成 WRF 对流允许数值试验及模式结果诊断, 研究混合 Rossby–重力波向热带低压型扰动转变的动力过程。
 - 方法与结果: 建立位涡收支分析流程并识别关键物理机制; 成果发表于 *Science China Earth Sciences*。
- 海洋降水机理、短临预报算法与业务化试运行 | 算法研发、第一作者** 2022–2024
 - 任务: 面向海上强对流短临预报, 基于 Himawari-8/9 卫星与 GPM 降水资料构建模型训练、评估和实时数据处理流程, 分析不同海盆降水背景特征差异。
 - 方法与结果: 使用 TensorFlow 开发 UNet 残差注意力网络; 形成软件 V1.0, 并在国家海洋环境预报中心开展业务化试运行, 成果发表于 *Remote Sensing*, 厦门大学学报。
- CMIP6 多模式评估与未来变化分析 | 主要研究、第一作者** 2024–2026
 - 任务: 整合 GPCP 观测及 CMIP6 historical/SSP585 多模式资料, 搭建统一的数据预处理、诊断与跨模式比较流程。
 - 方法与结果: 评估模式偏差并量化未来变暖下 Kelvin 波强度和传播速度变化; 产出第一作者论文 2 篇 (1 篇发表、1 篇二审)。
- 全球风暴解析 ICON 模式增暖试验 | 主要研究人员、第一作者** 2025–2026
 - 任务: 在 HPC 环境完成多增暖情景 ICON 结果分析、批量任务管理与大规模模式输出处理, 分析对流耦合 Kelvin 波对于不同增暖情景的响应。
 - 方法与结果: 结合能量平衡诊断识别强度与传播变化的物理机制; 形成第一作者预印本并投稿。
- Kelvin 波—极端降水—MCS 时空匹配分析 | 主要研究人员** 2026–至今
 - 任务: 融合高分辨率 ICON 降水、OLR 与中尺度对流系统 (MCS) 追踪路径, 处理不同网格、时间分辨率和事件定义下的多源资料。
 - 方法与进展: 构建 CCKW–极端降水–MCS 时空匹配框架, 用于量化极端降水概率变化及 MCS 贡献。

科研成果

- 论文:** 已发表/接收 5 篇, 其中第一作者 4 篇, 发表于 *Science China Earth Sciences*、*Atmospheric Research*、*Remote Sensing* 和《厦门大学学报 (自然科学版)》。
- 在审成果:** 第一作者论文 2 篇, 分别聚焦全球风暴解析模式和 CMIP6 未来情景下 Kelvin 波响应 (1 篇预印本在审、1 篇二审)。
- 软件:** 参与研发《海上强对流短临预报软件 V1.0》(2023), 相关算法在国家海洋环境预报中心业务化试运行。

[1] **Ji, X.** and T. Feng. **Potential Vorticity Budget During the Transition From Mixed Rossby-Gravity Waves to Tropical-Depression-Type Disturbances in a Convection-Permitting Simulation.**
Science China Earth Sciences, advance online publication. DOI: 10.1007/s11430-025-2089-2

[2] Li, J., T. Feng, **X. Ji**, and X. Pan, 2026. **Moisture Characteristics Distinguishing Transformed From Non-Transformed Mixed Rossby-Gravity Waves Over the Western North Pacific.**
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 131(15), e2025JD046056. DOI: 10.1029/2025JD046056

[3] **Ji, X.**, T. Feng, P. Huang, X. Cheng, J. Qin, and B. Yang, 2025. **Evaluation of Convectively Coupled Kelvin Waves in CMIP6 Coupled Climate Models.**
Atmospheric Research, 325, 108214. DOI: 10.1016/j.atmosres.2025.108214

[4] 纪献普, 沙雨星, 冯涛, 李俊杰, 2024. **热带海洋的降水区域划分及相关大气背景环境特征.**
厦门大学学报 (自然科学版), 63(3), 492–503. DOI: 10.6043/j.issn.0438-0479.202310026

[5] **Ji, X.**, X. Song, A. Guo, K. Liu, H. Cao, and T. Feng, 2024. **Oceanic Precipitation Nowcasting Using a UNet-Based Residual and Attention Network and Real-Time Himawari-8 Images.**
Remote Sensing, 16(16), 2871. DOI: 10.3390/rs16162871

[6] **Ji, X.**, H. M. Segura Cajachagua, S. Ortega Arango, and T. Feng, 2026. **Response of Convectively Coupled Kelvin Waves Under Warming Scenarios in a Global Storm-Resolving Model.**
ESS Open Archive. DOI: 10.22541/essoar.15008109/v1 Under Review

[7] **Ji, X.**, T. Feng, and X. Cheng. **Enhanced and Accelerated Convectively Coupled Kelvin Waves in CMIP6 Coupled Climate Models.**
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Under 2nd review

[8] 郭安博宇, 刘凯, 赵一磊, 张润宇, 张弛, 李方腾, 纪献普, 2023. **海上强对流短临临近预报软件 V1.0.**

 技术能力

编程与数据分析	Python (NumPy、Pandas、xarray、Matplotlib)、MATLAB、NCL、CDO：多源数据清洗、时空匹配、统计分析与可视化。
数值模式与 HPC	ICON、WRF、Linux、Shell、Slurm：数据同化、模式编译运行、批量任务管理及大规模 NetCDF 数据处理。
机器学习	TensorFlow、UNet、残差与注意力机制：具备卫星降水预测模型研发和业务试运行经验。
研发协作	Git/GitHub、 $\LaTeX$ 、Microsoft Office、Adobe Illustrator/Acrobat；CET-6。

 荣誉与竞赛

国家奖学金	2025
中国研究生数学建模竞赛国家级二等奖（队长）	2023、2024
河海大学优秀研究生、一等学业奖学金	2023–2025
优秀本科毕业论文、优秀本科毕业生	2021

 组织与协作

功能型支部委员会书记	2023–2025
研究生班长	2022–2023
本科团支书	2018–2019